

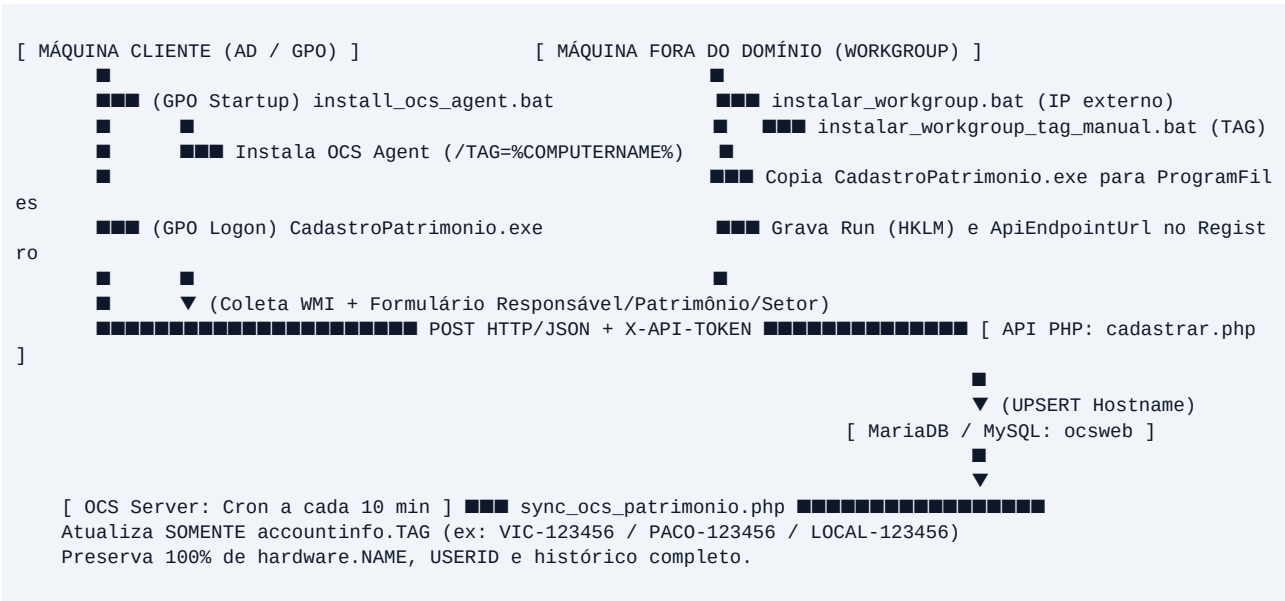
MANUAL DE ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO UNIFICADO

Sistema Integrado de Inventário e Identificação de Máquinas — OCS Inventory NG
Compatibilidade: Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 e Windows 11 | Cenários: Active Directory & Workgroup

Status do Documento: Oficial / Homologado | **Versão da Suíte:** 2.11 (Dual x86/x64)
Servidor OCS Homologado: http://192.168.2.48/ocsinventory (ou IP externo configurável via parâmetro/script)
API de Ingestão: http://[SERVIDOR]/cadastro_api/cadastrar.php | **Token Criptográfico:** X-API-TOKEN integrado
Conteúdo Integrado: Arquitetura Global, Scripts de Automação, Guia Active Directory (GPO), Guia Workgroup (Fora do Domínio), Backend/Banco de Dados, Executável Cliente, Sincronização Cron e Roteiro de Testes.

1. VISÃO GERAL E FLUXO ARQUITETURAL

O sistema integra a coleta técnica automatizada de hardware e software ao cadastro patrimonial presencial ou remoto, sincronizando de forma transparente com a base de dados do OCS Inventory NG Server.



2. ESTRUTURA DE COMPONENTES DO REPOSITÓRIO

Diretório / Arquivo	Função Técnica / Descrição
scripts/install_ocs_agent.bat	Instalador autônomo e silencioso do OCS Agent. Detecta x86/x64, valida serviço existente (idempotente) e suporta parâmetros de URL e TAG.
scripts/instalar_workgroup.bat	Instalador mestre para computadores fora do domínio. IP externo configurável via variável; persistência no Registro e inicialização imediata.
scripts/instalar_workgroup_tag_manual.bat	Versão interativa para Workgroup permitindo digitação da TAG personalizada no prompt no momento da instalação.
client_app/CadastroPatrimonio.exe	Binário executável Windows Forms compilado nativamente em .NET 3.5 AnyCPU. Leitura dinâmica de endpoint via Registro.
api/cadastrar.php & config.php	API REST de ingestão dos dados patrimoniais com token de segurança (SEC-02) e sanitização estrita anti-XSS.
database/schema.sql	Definição da tabela computadores_cadastro com chave única primária em hostname.
sync/sync_ocs_patrimonio.php	Script CLI em PHP para execução via Cron. Atualiza accountinfo.TAG aplicando regras de prefixo (PAC/VIC/LOCAL).
tests/test_install_agent.ps1	Suíte de 10 testes automatizados (T-01 a T-10) cobrindo arquitetura, idempotência, resiliência e parâmetros Workgroup.

3. DISTRIBUIÇÃO CORPORATIVA VIA ACTIVE DIRECTORY (GPO)

Para redes corporativas gerenciadas via domínio, a distribuição divide-se em duas GPOs integradas:

- **Etapla 1 (GPO de Computador - Startup):** Distribui o `install_ocs_agent.bat` juntamente com os executáveis `OCS-Agent-2.11-x86.exe` e `OCS-Agent-2.11-x64.exe`. Executa antes do logon com permissão SYSTEM, garantindo que o agente esteja ativo e o primeiro inventário enviado.
- **Etapla 2 (GPO de Usuário - Logon):** Publica apenas o binário `CadastroPatrimonio.exe` no compartilhamento de logon (SYSVOL). O executável abre na sessão do usuário exibindo os dados de hardware coletados via WMI.
- **Regra dos 7 Dias:** Nos primeiros 7 dias, exibe aviso amarelo e contador de 10s para leitura; após 7 dias da primeira execução sem preenchimento, torna-se obrigatório (painel vermelho e bloqueio de 120s).
- **Idempotência e Encerramento:** Assim que transmitido com sucesso (HTTP 200), a flag é gravada no Registro (HKLM/HKCU). Nos próximos logons, o programa encerra em menos de 10 milissegundos.

4. DISTRIBUIÇÃO EM MÁQUINAS FORA DO DOMÍNIO (WORKGROUP)

Para filiais sem DC, computadores em Workgroup, home office ou redes isoladas, utilizam-se os instaladores unificados:

1) Configuração do IP / Host Externo: No script `scripts/installar_workgroup.bat` ou `scripts/installar_workgroup_tag_manual.bat`, defina a variável `SERVER_HOST=seu.ip.externo`.

2) Execução com Privilégios de Administrador:

- **Instalação Direta:** Botão direito em `instalar_workgroup.bat` > 'Executar como Administrador'. Instala o agente OCS apontando para o IP externo, usa a TAG padrão (`%COMPUTERNAME%`), copia o `CadastroPatrimonio.exe` para `C:\Program Files\InventarioPatrimonio`, adiciona na chave Run do Windows e dispara imediatamente o aplicativo.
- **Instalação com TAG Manual:** Botão direito em `instalar_workgroup_tag_manual.bat` > 'Executar como Administrador'. Solicita a digitação da TAG no console (ex: VIC-123456). O OCS Agent é instalado e já envia o inventário inicial com essa TAG personalizada.

3) Leitura Dinâmica de Endpoint: O executável `CadastroPatrimonio.exe` lê o endereço da API diretamente de `HKLM\Software\OCS_Inventario\ApiEndpointUrl` gravado pelo script, não necessitando de recompilação ao mudar de servidor.

5. SERVIDOR: BANCO DE DADOS E API DE INGESTÃO

No servidor Linux (onde roda o OCS Server / Apache / MySQL):

1) Banco de Dados: Importe a estrutura com `mysql -u root -p ocsweb < database/schema.sql`.

2) Publicação da API: Copie `api/config.php` e `api/cadastrar.php` para `/var/www/html/cadastro_api/`.

3) Segurança Criptográfica: A API exige o cabeçalho X-API-TOKEN definido em `config.php`. Requisições sem o token ou com token inválido recebem HTTP 401 Unauthorized imediato, protegendo contra cadastros forjados.

6. SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE PATRIMÔNIO (CRON)

O script oficial `sync/sync_ocs_patrimonio.php` roda no crontab do servidor a cada 10 minutos:

```
* /10 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/cadastro_api/sync/sync_ocs_patrimonio.php > /dev/null 2>&1
```

- **Preservação Absoluta:** O script realiza UPDATE **exclusivamente** no campo `accountinfo.TAG`. O campo `hardware.NAME` permanece com o hostname original, mantendo integridade histórica e compatibilidade de rede.
- **Regra de Prefixo:** Hostnames com PAC* recebem PACO-{patrimonio}; hostnames com PLA*, DES* ou FAZ* recebem VIC-{patrimonio}; outros hostnames recebem LOCAL-{patrimonio}.
- **Tolerância à Ordem:** Caso o usuário cadastre o patrimônio antes do inventário do agente chegar ao servidor, o registro aguarda como pendente e é associado automaticamente no próximo ciclo.

7. SUÍTE DE TESTES AUTOMATIZADOS E AUDITORIA (10/10)

Antes do envio para os terminais, o orquestrador `scripts/run_tests_and_security.py` executa a suíte de testes unitários e de integração em ambiente isolado (sem tocar em produção):

ID	Cenário de Teste / Validação	Resultado Esperado
T-01	Detecção de Arquitetura AMD64 nativo	Instalador x64 selecionado automaticamente
T-02	Detecção de Arquitetura x86 nativo (32-bit)	Instalador x86 selecionado automaticamente
T-03	Detecção de Arquitetura via WOW64 (ARCHITEW6432)	Instalador x64 selecionado para processo 32-bit em SO 64
T-04	Idempotência em ProgramFiles	Binário existente encerra script com exit 0 sem reinstalar

T-05	Idempotência em ProgramFiles(x86)	Binário existente encerra script com exit 0 sem reinstalar
T-06	Resiliência a Instalador Ausente	Interrompe com exit 1 e grava ERRO CRITICO no log
T-07	Geração de Log em %TEMP%	Arquivo ocs_agent_install.log contém COMPUTERNAME
T-08	Prefixo Padronizado de Falhas	Gravação explícita de prefixo ERRO CRITICO para SIEM
T-09	Parametrização de URL Customizada (Workgroup)	Argumento %1 repassado ao instalador e logado
T-10	Parametrização de TAG Manual (Workgroup)	Argumento %2 repassado como /TAG= e logado

8. GUIA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO E COMANDOS DE RESET

Reset completo da aplicação no cliente (para testes de homologação):

```
reg delete "HKCU\Software\OCS_Inventario" /f
reg delete "HKLM\Software\OCS_Inventario" /f
del /f /q "%ProgramData%\OCS_Inventario\*.*" 2>nul
del /f /q "%LocalAppData%\OCS_Inventario\*.*" 2>nul
```

Localização de Logs:

- **Instalação Windows:** C:\Windows\Temp\ocs_agent_install.log
- **Agente OCS:** C:\ProgramData\OCS Inventory NG\Agent\OCSInventory.log
- **Erros da API:** /var/log/ocs_cadastro_api_error.log (no servidor)
- **Sincronização Cron:** /var/log/ocs_sync_patrimonio.log (no servidor)

O Roteiro Oficial Guiado de Testes de Homologação encontra-se anexado a seguir nesta mesma documentação impressa.

ROTEIRO DE TESTES DE HOMOLOGACAO

Sistema Integrado de Inventario OCS — Etapas 1, 2 e 3

Execucao Normal em Terminal (Sem GPO) — Matriz Win7 32 / Win7 64 / Win10 / Win11

Servidor de Homologacao: OCS Server ja configurado em **http://192.168.2.48/ocsinventory** | **API:** **http://192.168.2.48/cadastro_api/cadastrar.php**

Banco: ocsweb (MySQL/MariaDB) | **Token:** OCS_SEC_TOKEN_8f93e1b742a0489c93df51e7b99c2d15 (api/config.php = client_app/AppConfig.cs)

Modo de teste: Nao sera testado via GPO. Todas as etapas sao por execucao manual com duplo-clique / CMD como Administrador, simulando o comportamento da GPO de forma controlada.

Como usar este roteiro

Execute na ordem 0 → 1 → 2 → 3. Repita os blocos marcados com **■ Repetir por SO** em cada um dos 4 terminais da matriz. Marque **OK / FALHA** na Checklist Final (pag. final). Logs e evidencias devem ser coletados para aceite.

Requisitos minimos dos terminais: VM ou fisico com rede para 192.168.2.48, usuario Administrador local, .NET 3.5 ativo (Win7 ja possui; Win10/11: Ativar Recursos do Windows → .NET Framework 3.5), sem OCS Agent previamente instalado.

ETAPA 0 — Sanidade Automatizada (na estacao de dev)

Valida o instalador scripts/install_ocs_agent.bat sem tocar no servidor. Deve passar 8/8 antes de ir aos terminais.

```
cd D:\DEV\GitHub\OCS1
tests\run_tests.bat
:: ou: python scripts\run_tests_and_security.py
```

Esperado: **T-01..T-03** deteccao x64/x86/WOW64, **T-04/T-05** idempotencia, **T-06** erro critico se instalador ausente, **T-07/T-08** log com COMPUTERNAME. Exit 0.

Matriz de Terminais ■ Repetir por SO

Terminal	SO	Arch	Obs. Execucao Normal	Checkpoint
T-W7-32	Windows 7 SP1 32-bit	x86	Rodar .bat e .exe como Administrador; .NET 3.5 nativo	Log x86, Serial BIOS
T-W7-64	Windows 7 SP1 64-bit	x64	Mesmo que acima; valida WOW64 e ProgramFiles(x86)	Log x64
T-W10	Windows 10 22H2 64-bit	x64	Ativar .NET 3.5 se necessario; UAC asInvoker	Form + API OK
T-W11	Windows 11 64-bit	x64	Idem W10; valida manifest Win11	TAG VIC/PACO/LOCAL

Dica: use hostnames com prefixos distintos para validar a regra da TAG: **PAC-** (ex: PAC-W7-32), **PLA/DES/FAZ** (ex: PLA-W10-01) e **outros** (ex: W11-TESTE). Assim testa PACO / VIC / LOCAL em uma rodada.

ETAPA 1 — Instalacao do OCS Agent (Execucao Normal, sem GPO)

■ Repetir por SO | Tempo: ~3 min por terminal

1) Preparar pacote

Gere (ou copie do servidor) os dois exes do Packager com utils/Parametros Packager.txt apontando para **http://192.168.2.48/ocsinventory** e **/TAG=%COMPUTERNAME%: OCS-Agent-2.11-x86.exe** e **OCS-Agent-2.11-x64.exe**. Deixe os tres arquivos na mesma pasta no terminal: **install_ocs_agent.bat** + 2 exes.

2) Executar (como Administrador)

```
:: CMD como Administrador na pasta do teste
install_ocs_agent.bat
:: ou duplo-clique > Executar como administrador
```

3) Validar no terminal

```
sc query "OCS Inventory Service" :: STATE RUNNING
dir "%ProgramFiles%\OCS Inventory Agent\OCSInventory.exe"
dir "%ProgramFiles(x86)\OCS Inventory Agent\OCSInventory.exe"
type C:\Windows\Temp\ocs_agent_install.log
```

- Log contem **COMPUTERNAME** e **Arquitetura detectada: x64/x86** + instalador correto selecionado
- Servico **OCS Inventory Service** existe; **exit 0**
- Execute novamente o .bat → log **ja esta instalado / Nenhuma acao necessaria** (idempotencia)
- Forcar teste de erro: renomeie os 2 exes e rode → **exit 1 + ERRO CRITICO** no log (depois restaure)

4) Validar no OCS Server (2 a 5 min apos execucao)

```
mysql -u ocs -p ocsweb -e "SELECT ID,NAME,TAG,USERID FROM hardware WHERE NAME='SEU_HOSTNAME' LIMIT 1"
mysql -u ocs -p ocsweb -e "SELECT HARDWARE_ID,TAG FROM accountinfo WHERE HARDWARE_ID=(SELECT ID FROM hardware WHERE NAME='SEU_HOSTNAME')"
```

Esperado: **hardware.NAME = hostname**, **hardware.TAG = hostname** e **accountinfo.TAG = hostname** (antes do sync).
Histórico de hardware/software preservado.

ETAPA 2 — Backend (API + Banco) e Aplicativo de Cadastro

ETAPA 2A — Banco e API (uma vez no servidor, antes dos terminais)

```
mysql -u root -p ocsweb < database/schema.sql
mkdir -p /var/www/html/cadastro_api && cp api/config.php api/cadastrar.php
/var/www/html/cadastro_api/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/cadastro_api
nano /var/www/html/cadastro_api/config.php # ajuste db_pass + api_token

curl -X POST http://192.168.2.48/cadastro_api/cadastrar.php \
-H "X-API-TOKEN: OCS_SEC_TOKEN_8f93e1b742a0489c93df51e7b99c2d15" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"hostname":"VM-TESTE-01","nome_completo":"Joao Teste","numero_patrimonio":"99999","setor_local":"TI","usuario_windows":"DOM\joao","versao_windows":"Windows 10 Pro","arquitetura":"64 bits","serial_bios":"SN12345678"}'
```

Esperado: **HTTP 200** {"status": "success"}. Sem token → **401**; payload >10KB → **413**. Confira /var/log/ocs_cadastro_api_error.log (sem leak) e **SELECT * FROM computadores_cadastro WHERE hostname='VM-TESTE-01'** com **ON DUPLICATE KEY UPDATE** sem duplicar.

ETAPA 2B — Aplicativo CadastroPatrimonio.exe ■ Repetir por SO

Pre-requisito: client_app/AppConfig.cs ja com http://192.168.2.48/cadastro_api/cadastrar.php.
Recompile: **cd client_app && build.bat** (usa csc.exe 3.5). Copie só o CadastroPatrimonio.exe para cada terminal.

Caso A — Primeira execucao (prazo vigente, <7 dias)

- Duplo-clique no EXE (usuario comum, sem admin).
- Janela exhibe: **painel amarelo**, botao **Fechar (10s)** desabilitado, campos tecnicos (Hostname, Usuario DOM\user, Serial BIOS, SO+Arq).
- Tente fechar antes de 10s → mensagem de bloqueio; apos 10s botao vira **Fechar Temporariamente**.
- Teste filtros: Nome bloqueia numeros, Patrimonio só digitos (cole "abc123" → vira "123").
- Preencha Nome (≥3 letras), Patrimonio (só numeros), Setor → **Gravar e Concluir** → **Cadastro concluido**.
- Valide no servidor: **SELECT hostname,numero_patrimonio,ip_origem FROM computadores_cadastro WHERE hostname='SEU_HOSTNAME'** e no terminal: **reg query HKCU\Software\OCS_Inventario** e **dir %ProgramData%\OCS_Inventario\concluido.flag** (só existe apos HTTP 200).
- Reabra o EXE → deve **encerrar em <10ms sem janela** (check HKLM/HKCU/flag em RegistryHelper.cs).

Caso B — Prazo expirado (>7 dias)

Para testar sem esperar 7 dias, ajuste a data no registro para -8 dias:

```
reg add HKCU\Software\OCS_Inventario /v PrimeiraExecucao /t REG_SZ /d "2026-08-10 08:00:00" /f
```

Reabra o EXE → **painel vermelho**, mensagem OBRIGATORIO, bloqueio **120s (2 min)**. Após 120s libera fechar temporário. Ao gravar, flag definitiva como no Caso A.

Caso C — Falha de rede

- Desligue Apache (systemctl stop apache2) e tente gravar → **Falha de Comunicacao**, nao grava flag.
- Religue e grave novamente → sucesso. Valida **nao considerar concluido antes do banco**.

Reset para re-testar o mesmo terminal

```
reg delete "HKCU\Software\OCS_Inventario" /f
reg delete "HKLM\Software\OCS_Inventario" /f
del /q "%ProgramData%\OCS_Inventario\*.*"
del /q "%LocalAppData%\OCS_Inventario\*.*"
```

ETAPA 3 — Sincronizacao accountinfo.TAG (Oficial: .php)

Oficial: sync/sync_ocs_patrimonio.php (unico UPDATE em accountinfo.TAG). O .py é apenas emergencial e deve ser ignorado. Logica validada: **PAC** → **PACO-{patrimonio}**, **PLA/DES/FAZ** → **VIC-{patrimonio}**, **outros** → **LOCAL-{patrimonio}** (ex: **VIC-123456**). Nunca altera hardware.NAME/USERID/TAG.

1) Configurar

```
cat sync/config_sync.php # db_host 127.0.0.1 se no mesmo servidor
cp sync/config_sync.php sync/sync_ocs_patrimonio.php /var/www/html/cadastro_api/sync/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/cadastro_api/sync
```

2) Dry-run (simulacao)

```
php /var/www/html/cadastro_api/sync/sync_ocs_patrimonio.php --dry-run --verbose
cat /var/log/ocs_sync_patrimonio.log
```

Esperado: lista **[PENDENTE]** (sem OCS ainda), **[ATUALIZANDO] accountinfo.TAG 'HOSTNAME'** → **'VIC-99999'** simulado, **0 gravacoes**; SELECT sincronizado_ocs FROM computadores_cadastro permanece 0.

3) Execuciao real

```
php /var/www/html/cadastro_api/sync/sync_ocs_patrimonio.php --verbose
tail -n 50 /var/log/ocs_sync_patrimonio.log
mysql -u ocs -p ocsweb -e "SELECT h.NAME, a.TAG, c.hostname, c.numero_patrimonio, c.sincronizado_ocs
FROM hardware h JOIN accountinfo a ON h.ID=a.HARDWARE_ID JOIN computadores_cadastro c ON
c.hostname=h.NAME WHERE c.hostname LIKE '%TESTE%'"
```

- **TAC correto:** a.TAG = VIC-99999 / PACO-99999 / LOCAL-99999 conforme prefixo (valide os 3 casos com hostnames PAC-, PLA-, OUTRO).
- **h.NAME inalterado** = hostname original.
- **c.sincronizado_ocs = 1** e **data_sincronizacao** preenchida.
- Re-execute → **[JA SINCRONIZADO]** sem novo UPDATE.
- Se faltar accountinfo para o HARDWARE_ID → **[ERRO] sem registro accountinfo** e contador **Sem registro accountinfo** incrementa (nao quebra o lote).

4) Caso pendente (cadastro antes do inventario)

Cadastre um hostname inexistente no OCS, rode o sync → **[PENDENTE]**. Envie inventario do terminal depois, rode sync novamente → atualiza automaticamente. Valida tolerancia a ordem de chegada.

5) Cron (apos homologar)

```
crontab -e
*/10 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/cadastro_api/sync/sync_ocs_patrimonio.php > /dev/null 2>&1
```

Checklist Final — Marque OK / FALHA por terminal

Item	W7 32	W7 64	W10	W11
E1: .bat manual OK + log arquitetura	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E1: Servico OCS + idempotencia (2ª exec)	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E1: OCS Server hardware.TAG = hostname	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2A: curl 200 + 401 sem token	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Form abre (10s amarelo)	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Filtro Nome/Patrimonio + Serial BIOS	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Gravar → flag HKCU/HKLM/%ProgramData%	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Reabrir → encerra sem janela	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Prazo 120s vermelho (simulado)	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Falha rede nao grava flag	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E3: dry-run sem gravar	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E3: TAG PACO- / VIC- / LOCAL- correta	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E3: hardware.NAME preservado	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E3: Pendente → sincroniza apos inventario	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA

Evidencias obrigatorias para aceite: **(1)** print do log ocs_agent_install.log de cada SO, **(2)** print do form amarelo/vermelho, **(3)** SELECT do accountinfo.TAG com as 3 variacoes PACO/VIC/LOCAL, **(4)** /var/log/ocs_sync_patrimonio.log com RESUMO, **(5)** teste 401 sem token.

Logs e diagnóstico rápido

```
Terminal: C:\Windows\Temp\ocs_agent_install.log | C:\ProgramData\OCS Inventory
NG\Agent\OCSInventory.log
Servidor: /var/log/ocs_cadastro_api_error.log | /var/log/ocs_sync_patrimonio.log
DB: SELECT * FROM computadores_cadastro ORDER BY data_atualizacao DESC LIMIT 20
```

Critério de aceite: **4/4 terminais** com Etapa 1 (servico + idempotencia), Etapa 2 (flag só apos 200 + filtro + Serial BIOS sem "To be filled by O.E.M."), Etapa 3 (TAG prefixada correta em **accountinfo** e **hardware.NAME** intacto).